



AVALIAÇÃO P2 · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2026.1

Agricultura de precisão por satélite.

João Leonardi da Silva Melo · João Vinícius Passos Castello Branco Carvalho

José Melquíades Neto · Lauan Matheus da Rocha Alves

Lucas Benevinuto Pereira · Luis Gustavo Olimpio

Sammuel Moura Saraiva · Vinicius Henrique Albino Andrade

MAIO · 2026

PROBLEMA

Monitorar lavouras custa caro.

Softwares GIS profissionais cobram **milhares de R\$/ano**.
Imagens Sentinel-2 são **gratuitas**, mas exigem expertise.

66 M

HECTARES PLANTADOS NO BRASIL

5

DIAS DE REVISITA SENTINEL-2

10 m

RESOLUÇÃO POR PIXEL

SOLUÇÃO

Uma plataforma web, sem custo.

Ingerimos imagens Sentinel-2, processamos talhões em KML, geramos índices de vegetação e classificações, tudo no navegador.

Importar talhões

KML do Google Earth
ou desenho no mapa

Calcular índices

NDVI · EVI · SAVI
13 bandas Sentinel-2

Classificar zonas

Threshold · K-Means
Supervisionada

PARA QUEM

Quatro perfis, um produto.

Produtor rural

Monitorar lavouras, identificar estresse,
otimizar insumos

Agrônomo

Mapas de variabilidade, prescrição de
insumos

Pesquisador

Experimentar algoritmos sobre dados reais

Estudante

Aprender sensoriamento remoto na prática

ESCOPO

O backlog.

35

histórias em **6 épicos**,
priorizadas por MoSCoW.

28 implementadas + 2 parciais.

5 conscientemente fora do escopo.

Dois processos.

FRONTEND · PORTA 3000

Next.js 16

React 19 · TypeScript · Tailwind 4

Leaflet · Three.js · shadcn/ui

REST
→

BACKEND · PORTA 8000

FastAPI

Python 3.12 · Uvicorn

rasterio · NumPy · OpenCV · sklearn

Contratos validados nos dois lados. Cada análise é isolada e auto-contida — sem estado compartilhado.

TECNOLOGIA

Ferramentas modernas e abertas.

Site rápido feito em **Next.js + React** no navegador.

Cálculos em **Python** com bibliotecas científicas (NumPy, rasterio).

Mapas e visualização 3D com **Leaflet** e **Three.js**.

Tudo open source. Sem nenhuma licença paga.

Como pensamos o produto.

01 Interface fluida no navegador.

Os cálculos pesados rodam num servidor à parte, sem travar a tela.

02 Erros pegos antes do usuário.

Tipos e contratos validados na construção, não em produção.

03 Demonstrável a qualquer hora.

Modo demo embarcado: sem depender de internet ou imagem baixada.

FLUXO

Como o usuário usa.



Por dentro: o sistema lê as bandas do satélite, recorta o polígono e pinta cada pixel da cor certa.

marrom = solo · amarelo = estresse · verde = saudável.

Robusto por dentro.

Validação na porta da API

Coordenadas, polígonos e nomes de produto checados antes de qualquer cálculo.

Cálculos vetorizados

Operações sobre imagens rodam dezenas de vezes mais rápido que o caminho ingênuo.

Erros tratados em camadas

Falhas internas viram mensagens seguras; o servidor registra contexto pra diagnóstico.

Auditoria contínua

40 testes automatizados rodam a cada mudança — quebrou, a gente vê na hora.

O produto, ao vivo.

- 01 Carregar talhão `crop field 1`
- 02 Visualizar NDVI
- 03 Ler insight de IA
- 04 Trocar para EVI · comparar
- 05 Ativar terreno 3D
- 06 Classificar zonas (K-Means · 3 classes)

Tudo testado automaticamente.

40 / 40

verificações passando

Antes de qualquer mudança no código, um robô confere se nada quebrou.

Bateria roda em menos de um segundo. Cobre cálculo de índices, validação de entrada e os principais caminhos da API.

MÉTRICAS

O que entregamos.

28

HISTÓRIAS
ENTREGUES

100%

TESTES
PASSANDO

1 s

SUITE
COMPLETA

55%

COBERTURA

HONESTIDADE

O que falta.

- Imagens Sentinel-2 baixadas manualmente.
- Classificação supervisionada por assinatura, não modelo treinado.
- Sem persistência: talhões desenhados somem ao recarregar.

PRÓXIMOS PASSOS

O que vem.

01 **Integração com Copernicus STAC**

Dispensa download manual — leitura por range HTTP de COGs.

02 **Persistência via PostgreSQL/PostGIS**

Histórico de análises, comparação temporal, multi-usuário.

03 **Random Forest para classificação real**

Treino com rótulos do MapBiomas + bandas Sentinel-2.



EasyGis

OBRIGADO

Perguntas?

github.com/luisg0c/EasyGis

Demo · <http://localhost:3001> · MVP funcional em modo demo